

第二次习题课讨论题目（请习题课前完成补充题目）

1. 第 3、4 次作业题选讲.
2. (Random Walk) 粒子在一数轴上从 0 点开始移动, 每次向左或向右移动 1 个单位, 向右的概率为 p , 假设每步移动之间是相互独立的.
 - (1) 设 X 是粒子移动 n 步以后所在位置, 求其分布.
 - (2) 设 D 是粒子移动 n 步以后与 0 点的距离, 求其分布.
3. 假设一年内人患感冒次数为参数为 $\lambda = 5$ 的 Poisson 随机变量, 某种新型药物经过市场验证对 75% 的人有效, 并能将 Poisson 分布的参数减少为 $\lambda = 3$. 如果某个人服用了该药, 这一年内患了 2 次感冒, 那么该药对其有效的可能性有多大?
4. 张三所在城市的公共汽车到达时间不稳定. 假设两辆公共汽车到达时间间隔是一个指数分布随机变量, 其均值为 10 分钟. 张三下班后准时在下午 6 点到达公共汽车站, 但不知道上一班公共汽车走了多久, 那么张三等待下一班公共汽车的时间服从什么分布? 平均等待时间为多少?
5. 令随机变量 X 服从参数为 $p \in (0,1)$ 的几何分布 (定义见作业 3).
 - (1) 证明: $P(X > m+n | X > m) = P(X > n)$, m, n 为任意非负整数.
(无记忆性)
 - (2) 尝试给出 (1) 中结论的一个直观应用场景.
6. 假设随机变量 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 令 $Y = [X]$, 这里 $\lambda > 0$ 为参数, $[]$ 表示向下取整, 请确定 Y 的分布.